

Estágio/Projeto
2024-2025



Plataforma de Avaliação “Perguntations”

Departamento de Informática / Universidade de Évora

Tiago Pinto 54718

Conteúdos Abordados

01

Introdução

02

Objetivo

03

Ambiente
Técnico

04

Introdução ao
Projeto

05

Trabalho
Desenvolvido

06

Apreciação
Crítica

Introdução

- O que é o *Perguntations*?
- Onde foi realizado o estágio?
- Qual a metodologia de trabalho utilizada?
- Quais as ferramentas utilizadas?



UNIVERSIDADE
DE ÉVORA

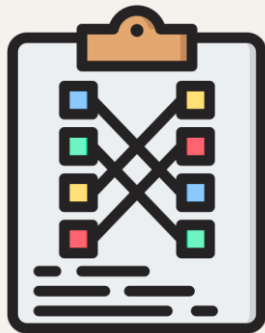
Identificação

Número

Password

[Entrar](#)

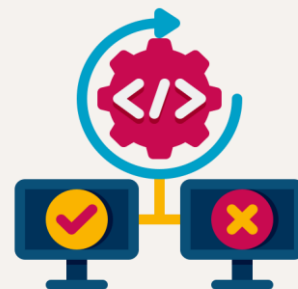
Objetivo



Este projeto teve como objetivo melhorar a plataforma *Perguntations*.

Metas alcançadas:

- Implementação de novos formatos de questões.
- Substituição do sistema de polling por WebSockets na página de administração
- Implementação de um verificador de resposta para questões de código



Ambiente Técnico

Software

- Python 3.11
- html/css/javascript
- YAML
- Git
- Visual Studio Code

Hardware

Portátil LENOVO
IdeaPad 3 15ALC6



Introdução ao Projeto

(Semanas 1 e 2)



Definição de Tarefas

- Definição de objetivos a cumprir durante o estágio



Acesso ao código

- Acesso ao código
- Instalação de ferramentas necessárias



Estudo do código

- Estudo do código do projeto, antes de começar as implementações

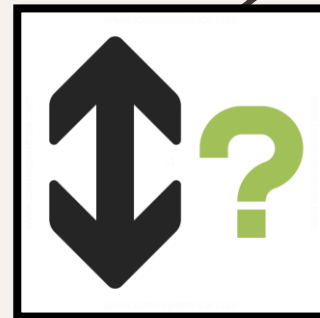
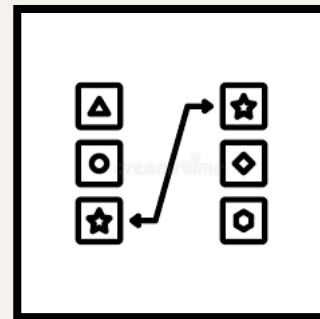
Trabalho Desenvolvido

Implementação dos novos tipos de questões

Foram adicionados novos exercícios do tipo **correspondência**, **ordenação** e **preenchimento de espaços**.

Para cada um foi necessário implementar:

- 2 templates HTML (1 para renderizar a questão no teste e outra para renderizar na revisão).
- 1 classe em python para gerar e corrigir a questão.
- Definir a pergunta em formato YAML.



Trabalho Desenvolvido

Questão do tipo correspondência com dropdown menus

8. Question-match Classificar ☐

Faça as correspondências.

céu	Selecione... ▾
sol	Selecione... ▾
nuvem	Selecione... ▾

file: questions/tutorial.yaml
ref: tut-match

Selecione... ▾
Selecione...
amarelo
branco
azul

Template de renderização no teste

8. Question-match Classificar ☒

Faça as correspondências.

céu	amarelo ✗
sol	azul ✗
nuvem	branco ✓

(Cotação: 0 a 1.43 pontos)

Template de renderização na revisão

Trabalho Desenvolvido

Questão do tipo correspondência por linhas SVG

12. Question-matchline

Classificar

Faça as correspondências.

banana	vermelho
maçã	roxo
pêra	laranja
uva	amarelo
tanjerina	preto
azeitona	verde

(Cotação: 0 a 1.43 pontos)

file: questions/tutorial.yaml
ref: tut-matchline

Template de renderização no teste

12. Question-matchline

Classificar

Faça as correspondências.

banana	vermelho
maçã	roxo
pêra	laranja
uva	amarelo
tanjerina	preto
azeitona	verde

(Cotação: 0 a 1.43 pontos)

Template de renderização na revisão

Trabalho Desenvolvido

Questão do tipo ordenação

Template de renderização no teste

9. Question-sort

Ordene os seguintes elementos.

☰	Mercurio
☰	Vénus
☰	Terra
☰	Marte
☰	Neptuno
☰	Urano
☰	Saturno
☰	Jupiter

Template de renderização na revisão

9. Question-sort

Ordene os seguintes elementos.

1.	Mercurio	✓
2.	Vénus	✓
3.	Terra	✓
4.	Marte	✓
5.	Neptuno	✗
6.	Urano	✗

Trabalho Desenvolvido

Questão do tipo preenchimento de espaços por texto

10. Question-fill

Preencha as seguintes frases.

O nome do nosso planeta é .

O nome do maior planeta é .

file: `questions/tutorial.yaml`

ref: `tut-fill`

Template de renderização no teste

10. Question-fill

Preencha as seguintes frases.

O nome do nosso planeta é ✓.

O nome do maior planeta é ✓.



1.43 pontos

Template de renderização na revisão

Trabalho Desenvolvido

Questão do tipo preenchimento de espaços por drag and drop

11. Question-drag

Preencha as seguintes frases, arrastando um dos itens para cada área de preenchimento.

O nome do nosso planeta é Terra .

O nome do maior planeta é Jupiter .

Jupiter

Terra

Marte

Venus

Mercurio

file: questions/tutorial.yaml

ref: tut-drag

Template de renderização no teste

11. Question-drag

Preencha as seguintes frases, arrastando um dos itens para cada área de preenchimento.

O nome do nosso planeta é Terra ✓ .

O nome do maior planeta é Jupiter ✓ .



1.43 pontos

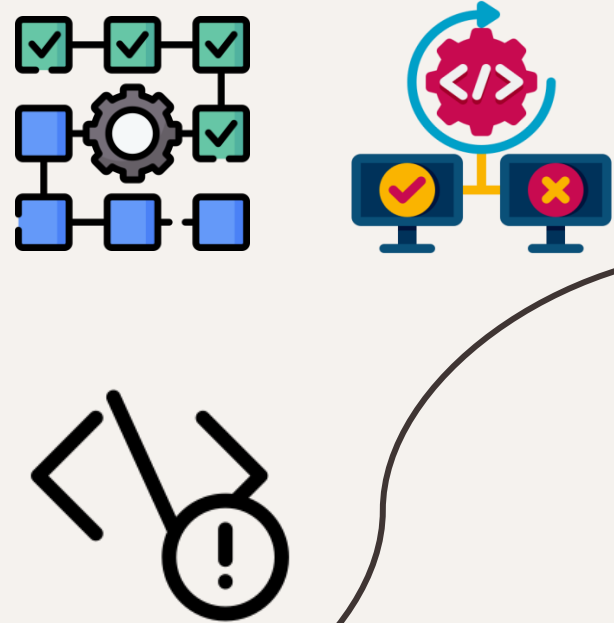
Template de renderização na revisão

Trabalho Desenvolvido

Implementação de um verificador de respostas

Foi adicionado às perguntas de código e texto, um botão que funciona como um verificador de respostas.

- Ao clicar no botão a resposta do usuário é enviada para um endpoint através de um pedido AJAX.
- No ficheiro que funciona como um endpoint a resposta é analisada, e um feedback é devolvido ao utilizador.
- O botão tem um limite de usos.



Trabalho Desenvolvido

Implementação de um verificador de respostas

```
tests_right:  
  - 'red green blue'  
  - 'green blue red'  
tests_wrong:  
  - ''  
  - 'blue yellow black'
```

1 blue yellow green

Check (2 usos)

✗ Resposta incorreta.

file: questions/tutorial.yaml
ref: tut-textarea

```
tests_right:  
  - 'red green blue'  
  - 'green blue red'  
tests_wrong:  
  - ''  
  - 'blue yellow black'
```

1 blue red green

Check (1 uso)

✓ Resposta correta! Todas as palavras necessárias estão presentes!

file: questions/tutorial.yaml
ref: tut-textarea

Resultado final após usar uma vez

Resultado final após usar uma segunda vez

Trabalho Desenvolvido

Substituição do sistema de polling por WebSockets na página de administração

O método anterior utilizava pedidos AJAX repetidos a cada 3 segundos.

Com a implementação de WebSockets:

- Eliminaram-se os pedidos HTTP recorrentes, reduzindo a carga no servidor e no navegador.
- O código ficou mais organizado e atualizações instantâneas.
- A eficiência e a responsividade da página de administração foram melhorados significativamente.



Apreciação Crítica

- Considero ter aprendido bastante, principalmente por ter trabalhado com novas ferramentas.
- Gostei imenso de trabalhar na plataforma e acredito realizei um bom trabalho.
- Espero que, agora mais completa, a plataforma possa ser adotada por mais docentes em diversas Unidades Curriculares.
- Agradeço ao professor pelos conhecimentos partilhados ao longo das nossas reuniões.



Obrigado!

Pela vossa atenção!



Tiago Pinto 54718
Engenharia Informática